



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Día, Fecha:	JUEVES, 07/05/2026
Hora de inicio:	17:20

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 2 SECCIÓN B

Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

NOMBRE DEL TUTOR



Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería de Ciencias y Sistemas

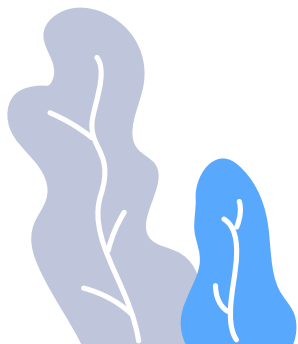


Introducción a la computación en la nube

Análisis y Diseño de Sistemas 2

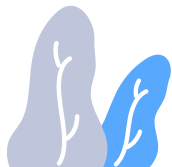
Inicio 17:20

Jueves dd/MM/YYYY



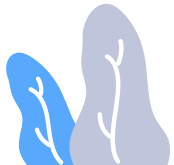
COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS

Implementa y gestiona soluciones tecnológicas mediante el uso de la computación en la nube, garantizando la disponibilidad, escalabilidad y eficiencia en la administración de infraestructuras y servicios. Aplica buenas prácticas en el diseño, despliegue y gestión de entornos cloud, asegurando la seguridad, flexibilidad y control centralizado de los sistemas, así como la reproducibilidad y sostenibilidad de las operaciones tecnológicas en organizaciones modernas.



Determinación

Manteniendo la firmeza y la perseverancia ante los retos académicos, enfrentando las dificultades con una actitud decidida y orientada a los objetivos. Se demuestra constancia en el esfuerzo, superando los obstáculos con disciplina y convicción, sin rendirse ante los fracasos o las complicaciones del camino. Cada desafío se asume como una oportunidad para crecer y alcanzar las metas trazadas con enfoque y compromiso.

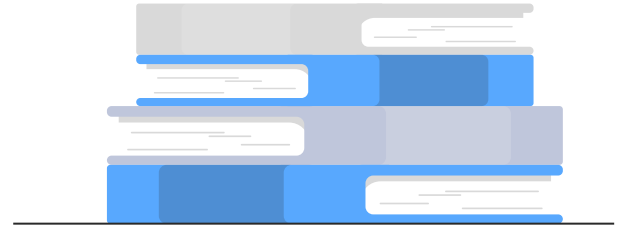
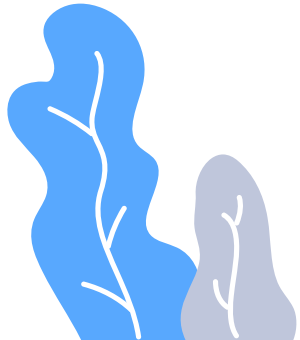


Agenda

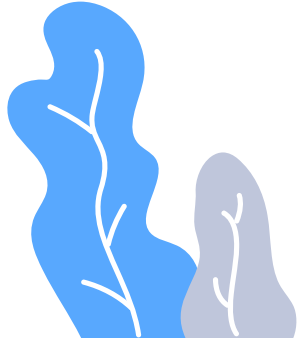
- 01 Asistencia
- 02 Introducción a computación en la nube
- 03 Dudas o Comentarios
- 04 Foro de la semana



Asistencia

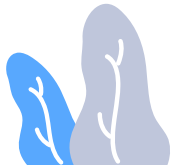


Introducción a computación en la nube



Computación en la nube

Es un modelo de provisión y consumo de recursos informáticos, como servidores, almacenamiento, redes, bases de datos, software y servicios, a través de Internet, ofrecidos de forma escalable, bajo demanda y con pago según uso.

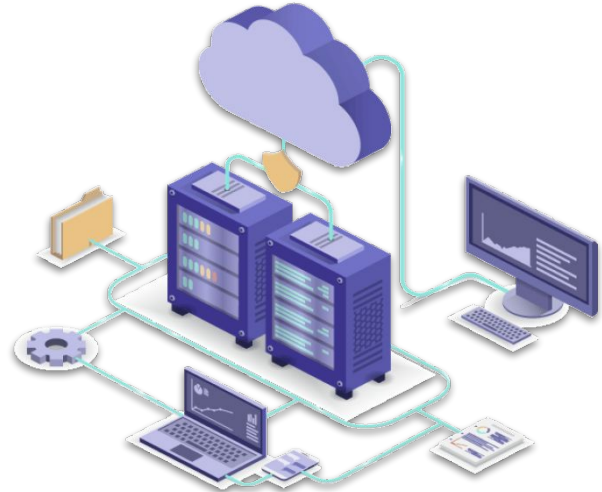


En lugar de poseer y mantener infraestructura física local, los usuarios consumen recursos y capacidades gestionadas por proveedores de nube mediante interfaces o paneles web.

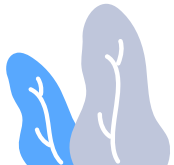
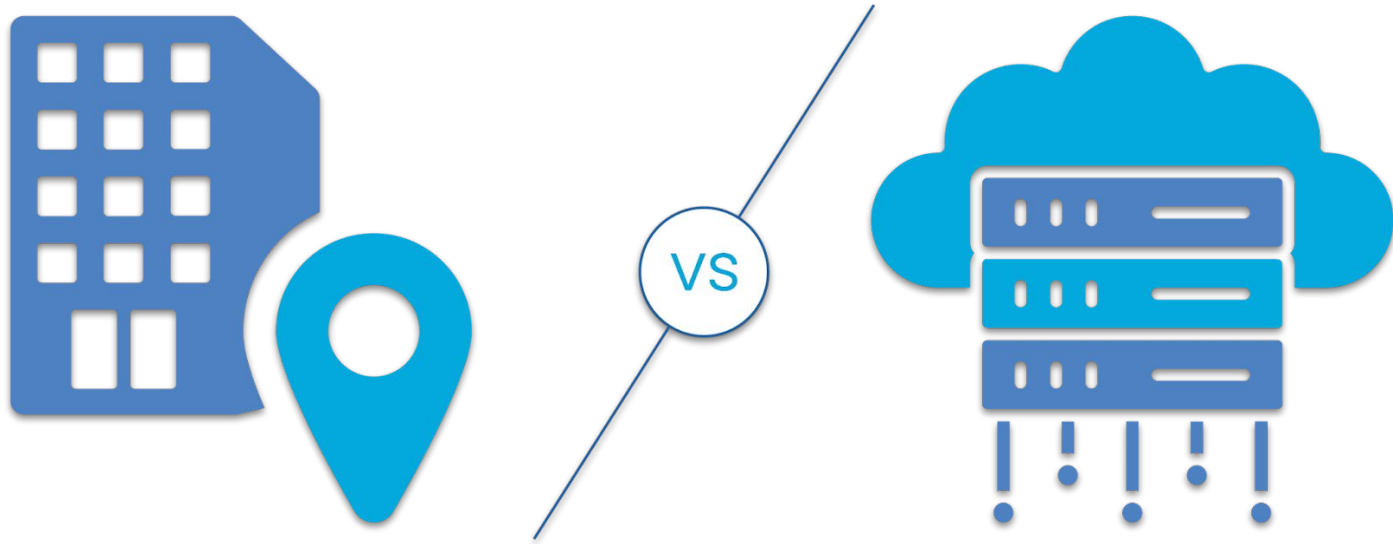


Principios fundamentales

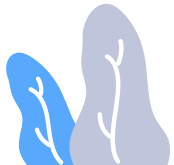
- Autoservicio bajo demanda
- Escalabilidad y Elasticidad
- Pago por uso
- Acceso global
- Multiusuario
- Automatización



On-Premise vs. Cloud



La computación en la nube es uno de los pilares fundamentales de la transformación digital, ya que habilita a las organizaciones para adoptar nuevas formas de operar, innovar y ofrecer valor a clientes y usuarios con agilidad, escalabilidad y eficiencia.

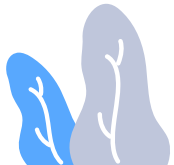


Modelos de servicio



IaaS

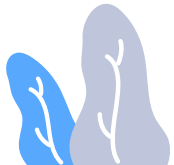
Infrastructure as a Service:
IaaS (Infrastructure as a Service) es un modelo de computación en la nube que ofrece recursos de infraestructura de TI virtualizados como servidores, redes, almacenamiento y sistemas operativos a través de Internet.



PaaS

Platform as a Service:

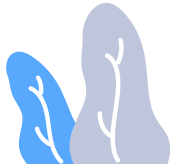
PaaS (Platform as a Service) es un modelo de computación en la nube que proporciona una plataforma completa de desarrollo y despliegue lista para usar.

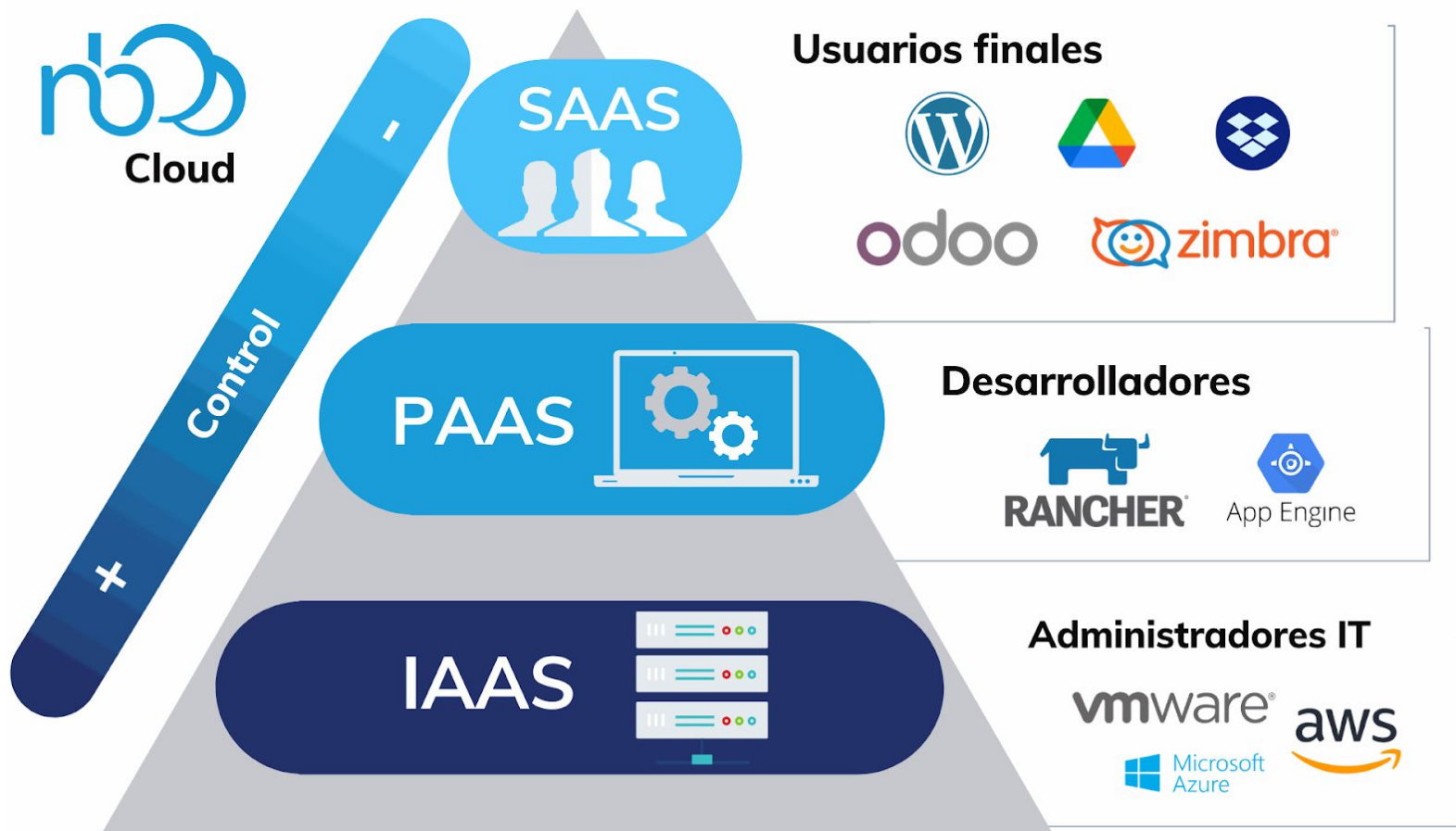


SaaS

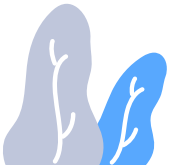
Software as a Service:

SaaS (Software as a Service) es un modelo de computación en la nube en el cual las aplicaciones de software son ofrecidas como un servicio a través de Internet. En este modelo, el usuario no necesita instalar, mantener ni administrar el software ni la infraestructura subyacente: todo es gestionado por el proveedor del servicio.



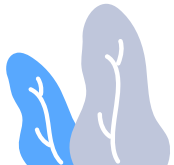


Modelos de despliegue



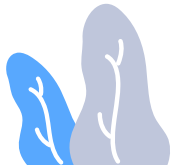
Modelos de despliegue

Nube Pública	Servicios compartidos por múltiples organizaciones
Nube Privada	Infraestructura dedicada a una sola organización
Nube Híbrida	Combinación de ambas, con integración flexible
Nube Multicloud	Uso simultáneo de varios proveedores cloud



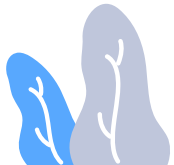
Ventajas

- Escalabilidad y flexibilidad
- Reducción de costos
- Acceso global y movilidad
- Seguridad y respaldo de datos
- Innovación y agilidad



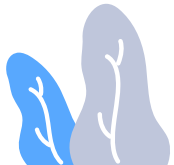
Desafíos

- Dependencia de la conexión a Internet
- Riesgos de seguridad y privacidad
- Cumplimiento normativo y legal
- Costos ocultos o difíciles de controlar
- Dependencia del proveedor



Principales proveedores de Nube

- AWS (Amazon Web Services)
- Microsoft Azure
- Google Cloud Platform (GCP)





QUÉ ES LA COMPUTACIÓN EN LA NUBE

Con Juan Antonio Albarrán



Ejemplo Práctico

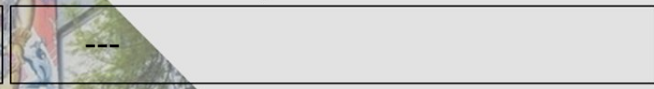
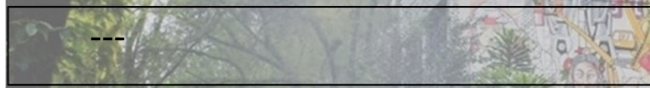
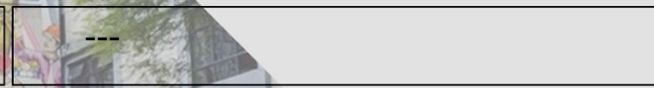
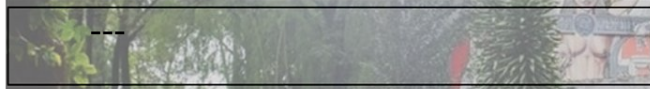
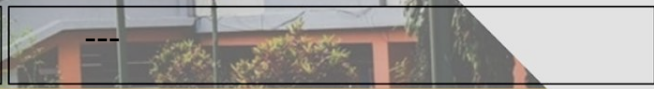
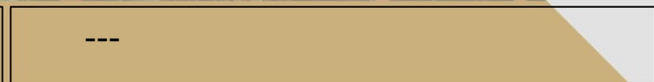


Actividad en Clase

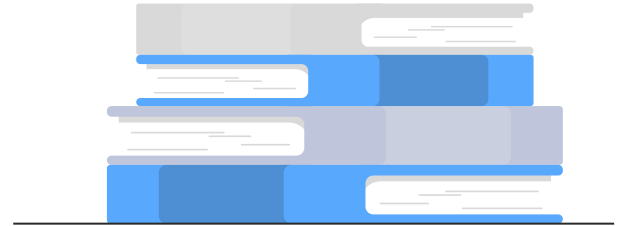
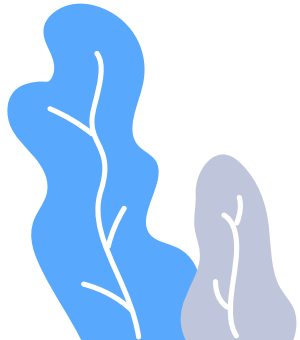




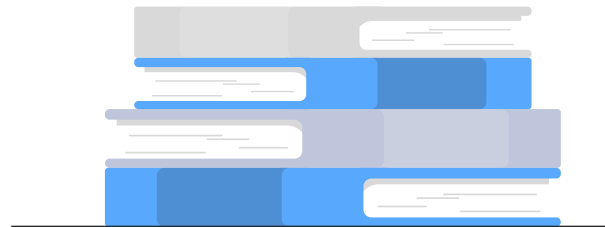
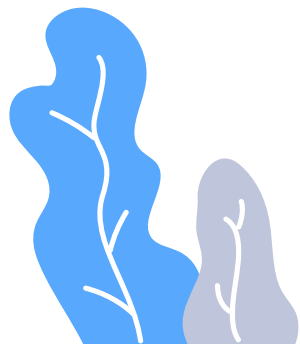
Hora de inicio:	---
Hora de fin:	---
Duración (min):	---

Dudas o comentarios



Foro de la semana



¡GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!

